

2025년 행신고 1학년 2학기 중간

1. 좌표평면에서 직선 $y = -\frac{1}{3}x + 4$ 에 수직인 직선의 기울기는?
[3.7점]

① -3 ② -1 ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3

2. 원 $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 16$ 의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름을 r 이라 할 때, $a+b+r$ 의 값은?
[3.7점]

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

3. 원 $x^2 + y^2 = 8$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 방정식의 y 절편은?
[3.8점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 좌표평면 위의 두 점 $A(0, 6)$, $B(a, 0)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 직선 $y = -x$ 위에 있을 때, a 의 값은?
[3.8점]

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

5. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 옳지 않은 것은?

[3.9점]

- ① $1 \in A$ ② $\{3\} \subset A$ ③ $n(A) = 4$
④ $5 \notin A$ ⑤ $\{1, 9\} \subset A$

6. 점 $(2, -3)$ 을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼
평행이동한 점이 직선 $ax - y - 6 = 0$ 위에 있을 때, 상수 a 의
값은?

[3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $3x - 4y + k = 0$ 이 만나도록 하는 정수
 k 의 개수는?

[4.1점]

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

8. 원 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ 위의 점과 직선 $3x + 4y + 1 = 0$
사이의 거리의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.1점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

9. 직선 $2x + y - a = 0$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 + 12x - 4y - 6 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값은?

[4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

10. 원 $(x+5)^2 + (y-a)^2 = 9$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원이 x 축에 접하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

[4.2점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

11. 좌표평면 위에 두 점 $A(1, 3)$, $B(2, 1)$ 이 있다. x 축 위의 점 C 에 대하여 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, 점 C 는 직선 AB 위에 있지 않다.)

[4.2점]

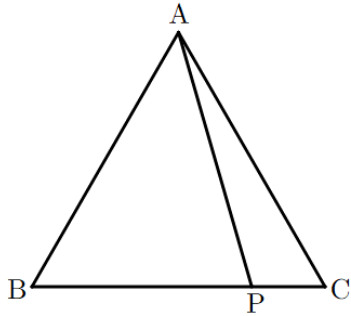
- ① $\sqrt{3} + \sqrt{15}$ ② $\sqrt{3} + \sqrt{17}$ ③ $\sqrt{5} + \sqrt{15}$
④ $\sqrt{5} + \sqrt{17}$ ⑤ $\sqrt{7} + \sqrt{17}$

12. 두 직선 $y = -2x - 3$ 과 $y = kx - 3k + 2$ 가 제3사분면에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위는?

[4.4점]

- ① $k < -\frac{5}{3}$ ② $-\frac{5}{3} < k < -\frac{4}{9}$
③ $0 < k < \frac{4}{9}$ ④ $\frac{4}{9} < k < \frac{5}{3}$
⑤ $k > \frac{5}{3}$

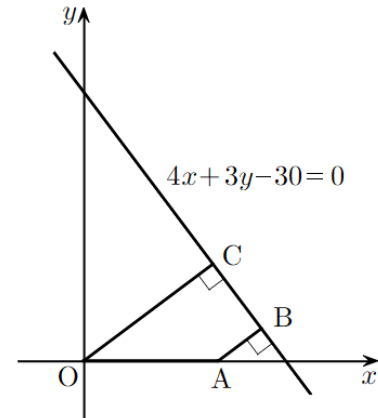
13. 정삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 이 최소가 되게 하는 점 P를 점 P_1 이라고 한다. 삼각형 P_1AB 의 넓이가 $5\sqrt{3}$ 일 때, 정삼각형 ABC의 넓이는? (단, 점 P는 점 B, C가 아니다.)



[4.4점]

- ① $12\sqrt{3}$ ② $16\sqrt{3}$ ③ $20\sqrt{3}$
 ④ $24\sqrt{3}$ ⑤ $28\sqrt{3}$

14. 좌표평면 위에 점 $A(5, 0)$ 이 있다. 점 A와 원점 O에서 직선 $4x + 3y - 30 = 0$ 에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 할 때, 사다리꼴 OABC의 넓이는?



[4.4점]

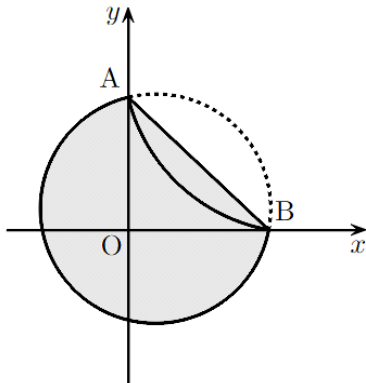
- ① 9 ② 12 ③ 15
 ④ 18 ⑤ 21

15. 원 $C: (x+3)^2 + (y-5)^2 = 13$ 위의 점 $A(-1, 2)$ 에서 접선의 방정식을 $2x + ay + b = 0$ 이라 할 때 $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

16. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ 위의 서로 다른 두 점 A, B가 있다. 선분 AB를 접는 선으로 하여 호 AB를 접었더니 접힌 호가 x 축과 y 축에 동시에 접하였다.



이때, 직선 AB와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?
(단, 두 점 A, B는 제1사분면 위에 있다.)

[4.6점]

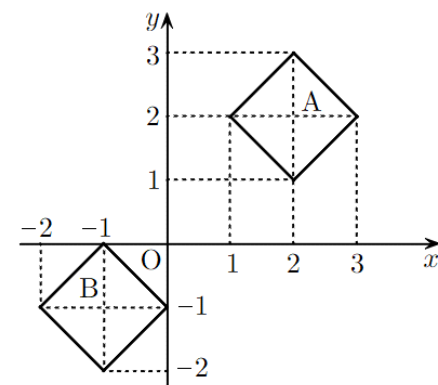
- ① 8 ② $\frac{25}{2}$ ③ 18
④ $\frac{49}{2}$ ⑤ 28

17. 자연수 n 에 대하여 $A_n = \{x \mid x \text{는 } \sqrt{2n} \text{ 이하의 홀수}\}$ 일 때, $A_{40} \subset A_n \subset A_{50}$ 을 만족시키는 모든 n 의 개수는?

[4.7점]

- ① 34 ② 35 ③ 36
④ 37 ⑤ 38

18. 그림과 같이 정사각형 A를 나타내는 방정식이 $f(x, y) = 0$ 일 때, 정사각형 B를 나타내는 방정식만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ㉠. $f(x+3, y+3) = 0$
㉡. $f(y+3, x+3) = 0$
㉢. $f(-x-1, y-3) = 0$
㉤. $f(-x+1, -y+1) = 0$

[4.7점]

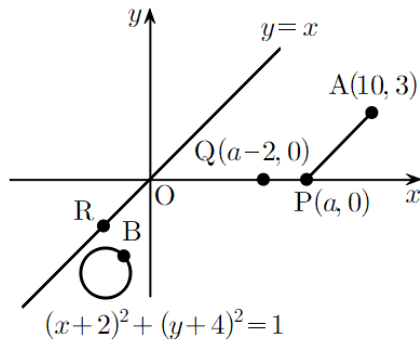
- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉢, ㉤
④ ㉠, ㉡, ㉤ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

19. 원 $C: x^2 + y^2 = 5$ 밖의 제1사분면 위에 있는 점 $A(3, k)$ 에서 원 C 에 그은 두 접선이 수직으로 만난다. 두 접선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 S 라고 할 때, $S+k$ 의 값은?

[4.8점]

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

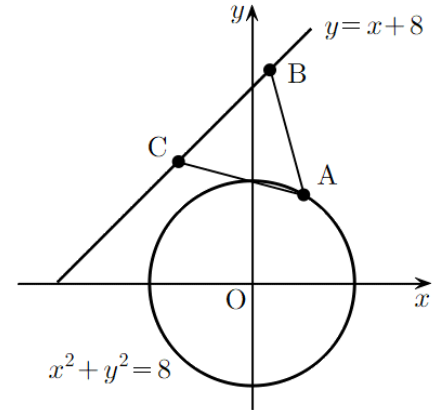
20. 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $A(10, 3)$ 과 원 $C: (x+2)^2 + (y+4)^2 = 1$ 이 있다. 두 점 $P(a, 0)$, $Q(a-2, 0)$ 은 x 축 위에 있고, 점 R 과 점 B 는 각각 직선 $y=x$ 와 원 C 위에 있다. $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RB}$ 의 최솟값을 k 라 할 때, $\frac{k}{a}$ 의 값은?
 (단, $2 < a < 10$ 이다.)



[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

21. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 8$ 위의 점 A 와 직선 $y = x + 8$ 위의 서로 다른 두 점 B , C 를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값을 구하시오.



[5.0점]

22.좌표평면 위에 원 $C: (x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$ 와 두 점 $A(1, 7)$, $B(-6, 0)$ 이 있다. 원 C 위를 움직이는 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 무게중심과 직선 AB 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

[5.0점]

23.중심이 점 $(-2, -3)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원 C 를 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C' 이라 하자. 두 원 C, C' 에 동시에 접하는 모든 직선의 방정식을 구하시오.

[5.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ②
3. [정답] ④
4. [정답] ③
5. [정답] ③
6. [정답] ①
7. [정답] ②
8. [정답] ①
9. [정답] ⑤
10. [정답] ①
11. [정답] ④
12. [정답] ④
13. [정답] ③
14. [정답] ②
15. [정답] ⑤
16. [정답] ①
17. [정답] ③
18. [정답] ④
19. [정답] ②
20. [정답] ⑤
21. [정답] $24\sqrt{3}$
22. [정답] $\frac{4\sqrt{2}-3}{3}$
23. [정답] $x=0, 5x-12y=0, 3x-2y+2\sqrt{13}=0,$
 $3x-2y-2\sqrt{13}=0$

1. [정답] ⑤

[해설]

두 직선이 수직이면 기울기의 곱이 -1 이다

주어진 직선 $y = -\frac{1}{3}x + 4$ 의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이다

구하는 기울기를 m 이라 하면 $-\frac{1}{3} \times m = -1$

따라서 $m = 3$

2. [정답] ②

[해설]

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 는 중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원이다

$(x+3)^2 + (y-5)^2 = 16$ 이므로 중심은 $(-3, 5)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{16} = 4$

즉 $a = -3$, $b = 5$, $r = 4$

따라서 $a + b + r = -3 + 5 + 4 = 6$

3. [정답] ④

[해설]

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은 $x_1x + y_1y = r^2$

$r^2 = 8$ 이고 접점이 $(2, 2)$ 이므로 접선은 $2x + 2y = 8$, 즉

$x + y = 4$

$x = 0$ 을 대입하면 $y = 4$

따라서 구하는 y 절편은 4

4. [정답] ③

[해설]

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 을 잇는 선분을 $m : n$ 으로 내분하는

점은 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

$A(0, 6)$, $B(a, 0)$ 을 $2 : 1$ 로 내분하는 점은

$\left(\frac{2a+0}{3}, \frac{0+6}{3} \right) = \left(\frac{2a}{3}, 2 \right)$

이 점이 직선 $y = -x$ 위에 있으므로 $2 = -\frac{2a}{3}$

$2a = -6$ 에서 $a = -3$

5. [정답] ③

[해설]

9 의 약수는 1, 3, 9 이므로 $A = \{1, 3, 9\}$

① 1 은 A 의 원소이므로 $1 \in A$ 는 옳다

② $3 \in A$ 이므로 $\{3\} \subset A$ 는 옳다

③ 원소가 1, 3, 9 의 세 개이므로 $n(A) = 3$ 이다. 즉 $n(A) = 4$ 는

옳지 않다

④ 5 는 9 의 약수가 아니므로 $5 \notin A$ 는 옳다

⑤ $1 \in A$, $9 \in A$ 이므로 $\{1, 9\} \subset A$ 는 옳다

따라서 옳지 않은 것은 ③

6. [정답] ①

[해설]

점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 m , y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $(x+m, y+n)$

$(2+2, -3+1) = (4, -2)$

이 점이 직선 $ax - y - 6 = 0$ 위에 있으므로 $4a - (-2) - 6 = 0$

$4a - 4 = 0$ 에서 $a = 1$

7. [정답] ②

[해설]

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 반지름의 길이를 r 라 하면

원과 직선이 만날 조건은 $d \leq r$

원 $x^2 + y^2 = 4$ 는 중심이 $(0, 0)$ 이고 $r = 2$ 이다

$d = \frac{|3 \times 0 - 4 \times 0 + k|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|k|}{5}$

$\frac{|k|}{5} \leq 2$ 에서 $|k| \leq 10$, 즉 $-10 \leq k \leq 10$

이 범위의 정수 k 는 -10 부터 10 까지이므로

$10 - (-10) + 1 = 21$ 개

8. [정답] ①

[해설]

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 반지름의 길이를 r 라 하면 원 위의 점과 직선 사이의 거리는 최대 $d+r$ 이고, $d > r$ 이면 최소 $d-r$ 이다

원 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ 는 중심이 $(1, 4)$ 이고 $r = 2$ 이다

$d = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 4 + 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{20}{5} = 4$

$d = 4 > r = 2$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $(d+r) + (d-r) = 2d = 8$

9. [정답] ⑤

[해설]

도형을 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하려면 식의 x 자리에 $x+2$ 를 넣는다

$2(x+2) + y - a = 0$ 에서 $2x + y + 4 - a = 0$

원점에 대한 대칭이동은 x 자리에 $-x$, y 자리에 $-y$ 를 넣는다

$-2x - y + 4 - a = 0$ 에서 $2x + y - 4 + a = 0$

직선이 원의 넓이를 이등분하려면 원의 중심을 지나야 한다

$x^2 + y^2 + 12x - 4y - 6 = 0$ 은 $(x+6)^2 + (y-2)^2 = 46$ 이므로

중심은 $(-6, 2)$

$2 \times (-6) + 2 - 4 + a = 0$ 에서 $a = 14$

10. [정답] ①

[해설]

원을 x 축의 방향으로 1, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면
중심만 그만큼 옮겨지고 반지름은 그대로다

원 $(x+5)^2 + (y-a)^2 = 9$ 의 중심은 $(-5, a)$, 반지름의 길이는 3
이동한 원의 중심은 $(-4, a+2)$, 반지름의 길이는 3

원이 x 축에 접하려면 중심의 y 좌표의 절댓값이 반지름의 길이와
같아야 한다

$|a+2| = 3$ 에서 $a+2 = 3$ 또는 $a+2 = -3$, 즉 $a = 1$ 또는
 $a = -5$

따라서 모든 a 의 값의 합은 $1 + (-5) = -4$

11. [정답] ④

[해설]

둘레의 길이는 $AB + (AC + CB)$ 이고 AB 는 고정이므로 $AC + CB$
만 최소로 만들면 된다

점 C 가 x 축 위에 있으므로 점 $A(1, 3)$ 를 x 축에 대하여
대칭이동한 점 $A'(1, -3)$ 를 잡는다

$AC = A'C$ 이므로 $AC + CB = A'C + CB \geq A'B$

등호는 점 C 가 선분 $A'B$ 와 x 축의 교점일 때 성립한다

$AB = \sqrt{(2-1)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{5}$

$A'B = \sqrt{(2-1)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{17}$

따라서 둘레의 길이의 최솟값은 $\sqrt{5} + \sqrt{17}$

12. [정답] ④

[해설]

$y = kx - 3k + 2$ 를 k 에 대하여 정리하면 $y - 2 = k(x - 3)$

이므로 이 직선은 k 에 관계없이 점 $(3, 2)$ 를 지난다

두 직선의 교점의 x 좌표를 구한다. $-2x - 3 = kx - 3k + 2$ 에서
 $(k+2)x = 3k - 5$

$k = -2$ 이면 좌변이 0 이고 우변이 -11 이라 교점이 없으므로

$k \neq -2$ 이고 $x = \frac{3k-5}{k+2}$

교점이 제3사분면에 있으려면 $x < 0$ 이고 $y = -2x - 3 < 0$ 이어야
한다

$-2x - 3 < 0$ 에서 $x > -\frac{3}{2}$ 이므로 두 조건을 합치면

$-\frac{3}{2} < x < 0$

$\frac{3k-5}{k+2} < 0$ 에서 $-2 < k < \frac{5}{3}$

$\frac{3k-5}{k+2} + \frac{3}{2} > 0$ 에서 $\frac{9k-4}{2(k+2)} > 0$ 이므로 $k < -2$ 또는 $k > \frac{4}{9}$

두 범위의 공통부분은 $\frac{4}{9} < k < \frac{5}{3}$

13. [정답] ③

[해설]

변 AB 의 중점을 M 이라 하면 중선정리에 의하여

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 = 2(\overline{PM}^2 + \overline{AM}^2)$$

$\overline{AM}$ 은 일정하므로 P_1 은 M 에서 BC 에 내린 수선의 발이다
 A 에서 BC 에 내린 수선의 발 D 는 BC 의 중점이고, MP_1 과
 AD 는 둘 다 BC 에 수직이라 평행하므로 P_1 은 BD 의
중점이다

즉 $BP_1 = \frac{1}{4}BC$ 이고 두 삼각형 P_1AB, ABC 는 높이가 같으므로

넓이는 $4 \times 5 \sqrt{3} = 20 \sqrt{3}$

14. [정답] ②

[해설]

$\overline{AB}$ 와 $\overline{OC}$ 는 같은 직선에 내린 수선이므로 서로 평행하다. 즉
 $OABC$ 는 이 두 선분을 평행한 두 변으로 하는 사다리꼴이다

$$\overline{AB} = \frac{|4 \times 5 + 3 \times 0 - 30|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\overline{OC} = \frac{|4 \times 0 + 3 \times 0 - 30|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{30}{5} = 6$$

높이는 $\overline{BC}$ 다. 두 수선의 발은 $B\left(\frac{33}{5}, \frac{6}{5}\right), C\left(\frac{24}{5}, \frac{18}{5}\right)$ 이므로

두 점의 좌표의 차는 $\frac{33}{5} - \frac{24}{5} = \frac{9}{5}, \frac{6}{5} - \frac{18}{5} = -\frac{12}{5}$ 이므로

$$\overline{BC} = \frac{1}{5} \sqrt{9^2 + 12^2} = \frac{15}{5} = 3$$

따라서 사다리꼴의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (2+6) \times 3 = 12$

15. [정답] ⑤

[해설]

원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은

$$(x-a)(x_1-a) + (y-b)(y_1-b) = r^2$$

$(-1+3)^2 + (2-5)^2 = 4+9=13$ 이므로 점 A 는 원 C 위에
있다

$$(x+3) \times 2 + (y-5) \times (-3) = 13$$

$$2x+6-3y+15=13 \text{ 에서 } 2x-3y+8=0$$

주어진 꼴 $2x+ay+b=0$ 과 비교하면 $a=-3, b=8$

따라서 $a+b=-3+8=5$

16. [정답] ①

[해설]

$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ 은 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 9$ 이므로 중심 $O_1(1, 1)$, 반지름의 길이 3

선분 AB 를 접는 선으로 호를 접으면 접힌 호는 중심을 직선 AB 에 대하여 대칭이동한 원의 호가 된다. 반지름의 길이는 3 그대로다
접힌 호가 x 축과 y 축에 동시에 접하고 두 점 A, B 가 제1사분면 위에 있으므로 그 원의 중심은 $O_2(3, 3)$

직선 AB 는 두 중심 O_1, O_2 의 수직이등분선이다

중점은 $(2, 2)$ 이고 O_1O_2 의 기울기가 1 이므로 직선 AB 의 기울기는 -1

$y-2=-(x-2)$ 에서 $x+y=4$ 이므로 x 절편과 y 절편이 모두 4

(그림과 달리 두 점 A, B 는 축 위가 아니라 제1사분면 안쪽에 있다. 접힌 원이 축과 접하는 점 $(0, 3), (3, 0)$ 은 A, B 가 아니다)

따라서 구하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$

17. [정답] ③

[해설]

A_{40} 은 $\sqrt{80}$ 이하의 홀수의 집합이고 $8 < \sqrt{80} < 9$ 이므로

$A_{40} = \{1, 3, 5, 7\}$

A_{50} 은 $\sqrt{100} = 10$ 이하의 홀수의 집합이므로

$A_{50} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$A_{40} \subset A_n$ 이려면 $7 \in A_n$ 이어야 하므로 $7 \leq \sqrt{2n}$, 즉 $2n \geq 49$ 에서 $n \geq 25$

$A_n \subset A_{50}$ 이려면 $11 \notin A_n$ 이어야 하므로 $\sqrt{2n} < 11$, 즉

$2n < 121$ 에서 $n \leq 60$

따라서 $25 \leq n \leq 60$ 이므로 자연수 n 의 개수는

$60 - 25 + 1 = 36$

18. [정답] ④

[해설]

그림에서 정사각형 A 의 꼭짓점은 $(2, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 2)$

이고, 정사각형 B 의 꼭짓점은 $(-1, 0), (-2, -1), (-1, -2), (0, -1)$ 이다

즉 B 는 A 를 x 축의 방향으로 -3 , y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다. 두 정사각형은 크기와 방향이 같다

정사각형 A 는 $|x-2| + |y-2| = 1$ 로 나타낼 수 있으므로

아래에서는 이 식에 대입한다

ㄱ. $f(x+3, y+3) = 0$ 은 A 를 x 축의 방향으로 -3 , y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 도형이므로 B 다. 옳다

ㄴ. $f(y+3, x+3) = 0$ 은 ㄱ 의 도형을 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다. B 는 중심이 $(-1, -1)$ 이고 두 대각선이 각각 x 축과 y 축에 평행하므로 직선 $y=x$ 에 대하여

자기 자신으로 옮겨진다. 옳다

ㄷ. $f(-x-1, y-3) = 0$ 은 $|-x-1-2| + |y-3-2| = 1$, 즉 $|x+3| + |y-5| = 1$ 이므로 중심이 $(-3, 5)$ 인 정사각형이다. B 가 아니다

ㄹ. $f(-x+1, -y+1) = 0$ 은 $|-x+1-2| + |-y+1-2| = 1$, 즉 $|x+1| + |y+1| = 1$ 이므로 중심이 $(-1, -1)$ 인 정사각형 B 다. 옳다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ

19. [정답] ②

[해설]

원 밖의 한 점에서 그은 두 접선이 서로 수직이면 그 점과 접점, 원의 중심이 한 변의 길이가 r 인 정사각형을 이루므로 중심과 그 점 사이의 거리는 $\sqrt{2}r$ 이다

$r^2 = 5$ 이므로 $\overline{OA} = \sqrt{2} \times \sqrt{5} = \sqrt{10}$

$3^2 + k^2 = 10$ 에서 $k^2 = 1$ 이고 점 A 가 제1사분면 위에

있으므로 $k = 1$

점 A $(3, 1)$ 을 지나는 직선을 $y-1 = m(x-3)$, 즉

$mx - y + 1 - 3m = 0$ 이라 하면

$\frac{|1-3m|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{5}$ 에서 $2m^2 - 3m - 2 = 0$ 이므로 $m = 2$ 또는

$m = -\frac{1}{2}$

두 접선은 $y = 2x - 5$ 와 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ 이고 x 절편은 각각 $\frac{5}{2}$ 와 5 다

두 접선과 x 축으로 둘러싸인 부분은 밑변의 길이가 $5 - \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$

이고 높이가 1 인 삼각형이므로 $S = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{4}$

따라서 $S+k = \frac{5}{4} + 1 = \frac{9}{4}$

20. [정답] ⑤

[해설]

$\overline{PQ} = 2$ 는 고정이므로 $\overline{AP} + \overline{QR} + \overline{RB}$ 만 최소로 만들면 된다

점 P 는 점 Q 를 x 축의 방향으로 2 만큼 옮긴 점이므로, 점 A 를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 점 A' $(8, 3)$ 에 대하여 $\overline{AP} = \overline{A'Q}$

원 C 의 중심을 O' $(-2, -4)$ 라 하자. 직선 $y=x$ 와 O' 사이의 거리는 $\frac{|-2-4|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} > 1$ 이므로 직선 $y=x$ 위의 어느 점 R

도 원 밖에 있고, $\overline{RB} \geq \overline{RO'} - 1$

점 A' 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A'' $(3, 8)$ 이라

하면, R 가 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $\overline{A'R} = \overline{A''R}$

따라서 어떤 배치에서도

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RB} \geq 2 + (\overline{A'Q} + \overline{QR}) + \overline{RO'} - 1$$

이고 $\overline{A'Q} + \overline{QR} \geq \overline{A'R} = \overline{A''R}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RB} \geq 1 + \overline{A''R} + \overline{RO'} \geq 1 + \overline{A''O'}$$

$\overline{A''O'} = \sqrt{(3+2)^2 + (8+4)^2} = \sqrt{169} = 13$ 이므로 전체 길이는 14 이상

등호가 모두 성립하는 배치가 실제로 있다. 점 R 를 직선 $A''O'$ 와 직선 $y=x$ 의 교점 $(-\frac{4}{7}, -\frac{4}{7})$ 으로 잡으면 R 는 x 축

아래에 있어 선분 $A'R$ 가 x 축과 만난다. 그 교점을 $Q(\frac{4}{5}, 0)$

으로 잡으면 $\overline{A'Q} + \overline{QR} = \overline{A'R}$ 이고, B 를 선분 RO' 위의 원

위의 점으로 잡으면 $\overline{RB} = \overline{RO'} - 1$ 이다 ($\overline{RO'} = \frac{26}{7} > 1$)

따라서 $k=14$. R 가 x 축 아래에 오는 것은 가정이 아니라 이 배치의 결과다

이때 $P(a, 0)$ 은 Q 를 x 축의 방향으로 2 만큼 옮긴 점이므로

$a-2 = \frac{4}{5}$ 에서 $a = \frac{14}{5}$ 이고 이는 $2 < a < 10$ 을 만족시킨다

따라서 $\frac{k}{a} = 14 \div \frac{14}{5} = 5$

21. [정답] $24\sqrt{3}$

[해설]

정삼각형 ABC 의 한 변의 길이를 l 이라 하면 점 A 에서 변 BC

에 내린 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}l$ 이다

두 점 B, C 가 직선 $y=x+8$ 위에 있으므로 이 높이는 점 A 와 그 직선 사이의 거리 h 와 같다

$h = \frac{\sqrt{3}}{2}l$ 에서 $l = \frac{2h}{\sqrt{3}}$ 이므로 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{4h^2}{3} = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$$

즉 h 가 최대일 때 넓이가 최대다

원 $x^2 + y^2 = 8$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $x-y+8=0$ 사이의

거리는 $\frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$ 이고 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$ 다

$4\sqrt{2} > 2\sqrt{2}$ 이므로 원과 직선은 만나지 않고, 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값은 $4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{(6\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}} = \frac{72}{\sqrt{3}} = 24\sqrt{3}$

22. [정답] $\frac{4\sqrt{2}-3}{3}$

[해설]

직선 AB 의 기울기는 $\frac{0-7}{-6-1} = 1$ 이므로 직선 AB 는

$$y = x + 6, \text{ 즉 } x - y + 6 = 0$$

점 $P(p, q)$ 라 하면 삼각형 PAB 의 무게중심은 $G(\frac{p-5}{3}, \frac{q+7}{3})$

점 G 와 직선 AB 사이의 거리는

$$\frac{\left| \frac{p-5}{3} - \frac{q+7}{3} + 6 \right|}{\sqrt{2}} = \frac{|p-q+6|}{3\sqrt{2}}$$

한편 점 P 와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{|p-q+6|}{\sqrt{2}}$ 이므로

무게중심과 직선 사이의 거리는 그 $\frac{1}{3}$ 이다

원 C 의 중심 $(3, 1)$ 과 직선 $x-y+6=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3-1+6|}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

$4\sqrt{2} > 3$ 이므로 원과 직선은 만나지 않고, 점 P 와 직선 사이의 거리의 최솟값은 $4\sqrt{2}-3$ 이다. 이때 세 점이 한 직선 위에 있지 않으므로 삼각형이 된다

따라서 구하는 최솟값은 $\frac{4\sqrt{2}-3}{3}$

23. [정답] $x=0, 5x-12y=0, 3x-2y+2\sqrt{13}=0,$

$$3x-2y-2\sqrt{13}=0$$

[해설]

원 C' 는 중심이 $(-2, -3)$ 이고 반지름의 길이가 2 이다

원점에 대한 대칭이동은 중심을 원점에 대하여 대칭이동시키고

반지름은 그대로 두므로 원 C' 은 중심이 $(2, 3)$ 이고 반지름의 길이가 2 인 원이다

두 중심 사이의 거리는 $\sqrt{4^2+6^2} = 2\sqrt{13}$ 이고 $2\sqrt{13} > 2+2$

이므로 두 원은 서로 밖에 있다. 공통접선은 4 개다

두 원의 반지름의 길이가 같으므로 두 원의 바깥쪽 공통접선은 두 중심을 잇는 직선과 평행하다

두 중심을 잇는 직선의 기울기는 $\frac{3-(-3)}{2-(-2)} = \frac{3}{2}$ 이므로 접선을

$3x-2y+c=0$ 이라 하면

$$\frac{|3 \times 2 - 2 \times 3 + c|}{\sqrt{13}} = 2 \text{ 에서 } |c| = 2\sqrt{13} \text{ 이므로}$$

$$3x-2y+2\sqrt{13}=0, 3x-2y-2\sqrt{13}=0$$

두 원 사이를 지나는 공통접선은 두 중심의 중점, 즉 원점을 지난다

원점을 지나는 세로선 $x=0$ 은 중심 $(2, 3)$ 과의 거리가 2 이므로 접선이다

나머지 하나를 $y=mx$, 즉 $mx-y=0$ 이라 하면 $\frac{|2m-3|}{\sqrt{m^2+1}} = 2$

에서 $-12m+9=4$ 이므로 $m = \frac{5}{12}$, 즉 $5x-12y=0$

따라서 구하는 접선은 $x=0, 5x-12y=0, 3x-2y \pm 2\sqrt{13}=0$